· 指南与共识 ·

人工肝血液净化系统治疗指南（2023 年版）

中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组　中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝专家委员会　国家感染性疾病临床医学研究中心　传染病重症诊治全国重点实验室　国家传染病医学中心

通信作者：李兰娟，浙江大学医学院附属第一医院传染病重症诊治全国重点实验室，杭州 310003，Email：ljli@zju. edu. cn

【摘要】 人工肝血液净化系统在肝衰竭等器官衰竭的临床救治上得到了广泛应用，并被证明具有很好的疗效。为了规范和更新人工肝血液净化系统的临床应用，中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组等多家单位组织国内有关专家，结合国内外最新研究进展，在 2016 年版指南的基础上更新形成了《人工肝血液净化系统治疗指南（2023 年版）》。本指南从治疗模式选择、抗凝方案应用、护理及其操作、适应证与相对禁忌证、常见并发症及处理和管理制度等方面进行了全面阐述，对应用人工肝血液净化系统救治重症患者提供了重要指导意见。

【关键词】 人工肝；　血液净化；　抗凝治疗；　肝衰竭；　重症患者；　指南

基金项目：国家重点研发计划（2021YFC2301805）

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2023. 06. 001

Guidelines on application of artificial liver blood purification system (version 2023)

Liver Failure and Artificial Liver Group, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association, Expert Committee of Liver Failure and Artificial Liver, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, National Medical Center for Infectious Diseases

Corresponding author: Li Lanjuan, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: ljli@zju.edu.cn

【Abstract】 The artificial liver blood purification system (ALBPS), referred to as artificial liver system (ALS), has been extensively used in the treatment of the patients with liver failure or other organ failures, and its efficacy has been well-documented. To further standardize the clinical application of ALBPS, the Liver Failure and Artificial Liver Group, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association and other institutions invited experts to update the 2016 version of ALBPS guideline and develop the *Guidelines on application of artificial liver blood purification system (version 2023)*. In line with the latest international research advancements, this updated guideline comprehensively elaborates on various aspects of ALBPS, including treatment mode selection, anticoagulation program implementation, nursing and operational procedures, indications and relative contraindications, common complications and their management, as well as management regulations of the system. This guideline will provide the guidance for effective application of ALBPS in the treatment of critically ill patients.

【Key words】 Artificial liver; Blood purification; Anticoagulant therapy; Liver failure; Critically ill patients; Guideline

Fund program: National Key Research and Development Program of China (2021YFC2301805)

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2023. 06. 001

人工肝血液净化系统（artificial liver blood purification system，ALBPS），简称人工肝，是根据肝衰竭患者体内的病理生理和代谢紊乱特点而设计的、替代肝脏部分功能的体外血液净化系统。根据组成成分的不同，人工肝分为非生物型人工肝、生

引用格式：中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组，中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝专家委员会，国家感染性疾病临床医学研究中心，等. 人工肝血液净化系统治疗指南（2023 年版）[J]. 中华临床感染病杂志，2023，16（6）：401-411. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2023. 06. 001.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

物型人工肝和混合型人工肝。其中，非生物型人工肝已成为临床上广泛应用的有效治疗手段，并具有集合成、解毒及代谢等多功能为一体的特点。本指南主要针对非生物型人工肝的治疗与管理，生物型和混合型人工肝缺乏相关证据，临床应用仍受限制，不再作叙述。

中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组，最早于2002年制订了《人工肝支持系统治疗指征、标准及技术指南》，此后分别在2009年、2016年对该指南进行了修订[1-2]。近年来，人工肝技术又取得了新的进展。因此，参照国内外最新研究成果，在2016年版指南的基础上，修订形成了《人工肝血液净化系统治疗指南（2023年版）》（以下简称指南）。

越来越多的研究表明，一些感染性疾病危重患者，如H7N9禽流感、新型冠状病毒感染（COVID-19）及脓毒症等患者，存在“细胞因子风暴”现象，是疾病重症化的主要因素[3-4]。而由多种血液净化技术系统集成的人工肝治疗，具有清除炎症介质、恢复机体免疫稳态、改善体内代谢紊乱、精准管理容量及支持肝肾功能等多方面的综合作用。目前，人工肝已被应用到这些危重患者的救治过程中，并取得了良好的效果，同时也在免疫性等非感染性疾病患者的治疗中得到应用[3-6]。在本指南中，增加了人工肝在治疗非肝衰竭患者中的应用内容，以供临床医护人员参考。

1　人工肝的模式

人工肝已在临床广泛应用并被证明具有很好的疗效。由于接受治疗的患者病情危重、情况复杂，往往需要根据病情进行多种血液净化模式的个性化应用，目前国内常用的是李氏非生物型人工肝系统（Li's non-bioartificial liver, Li-NBAL）和白蛋白透析技术等。

1.1　Li-NBAL系统　Li-NBAL系统自1986年开始，历经十余年的研究，形成了以置换、吸附和滤过等单独使用为特征的Li-NBAL 1.0系统，治疗重型病毒性肝炎取得了重大突破。在此基础上创建了一系列根据不同病情进行不同组合的Li-NBAL 2.0系统，能更好地暂时替代肝脏的主要功能，改善肝衰竭并发症，明显提高患者生存率[7-9]。为了实现临床治疗方案系统化、技术操作标准化、治疗模块集成化，Li-NBAL系统得到了进一步的发展，形成了功能全面的Li-NBAL 3.0系统。该系统根据肝衰竭的不同病因、发病机制和临床特征，有机融合了合成、代谢、解毒及平衡等各种功能，能更全面地暂时替代肝脏功能，提高了临床治疗效果，同时还减少了血浆用量，提高了技术推广的适宜性。不仅如此，近年来随着研究的深入，Li-NBAL 3.0系统的适应证不断得以拓宽，在清除炎症介质、阻遏细胞因子风暴方面取得了良好的效果，并在H7N9禽流感、COVID-19，以及脓毒症等重症患者的救治上得到了应用[3, 5-6]。

1.1.1　Li-NBAL 3.0系统的工作原理　患者血液通过血浆分离器分离血浆，分离出的血浆先丢弃一部分，同时补充相应的新鲜血浆；等置换量剩余500 mL左右开始将分离的血浆收集在双腔储液袋，继续补充新鲜血浆直至血浆置换治疗模块结束。双腔储液袋由一大一小2个袋体嵌套组成，形成了2个分离的腔体（内腔和外腔）用来储存血浆。外腔用来收集分离出来的肝衰竭血浆，内腔用来收集经血浆滤过和吸附净化后的血浆，解决了复杂治疗方式联合后体外循环容量过大这一问题，使得治疗更便捷、安全。2个腔体之间通过从内到外的单向活瓣连接，以避免外腔待净化血浆进入内腔。在双腔储液袋外腔收集的血浆用于血浆吸附滤过的循环介质，血浆通过高通量血滤器进行血浆滤过，滤过采用后稀释模式，然后依次经过血浆吸附器（大孔树脂、阴离子树脂及活性炭等），最终回到双腔储液袋的内腔，即为净化后的血浆，这部分血浆与同速率从内腔返回到主循环的血细胞汇合后再回到患者体内[10]。

因双腔储液袋在使用时保持悬挂状态，内腔储存的净化后血浆在重力作用下部分会自然地通过连通内外腔的单向活瓣流到外腔，以保证内外腔液面高度的基本一致。从内腔中流出的净化后血浆将与新分离的血浆混合，再次经过滤过及吸附过程，实现血浆的反复多次净化。因血浆净化循环的流速可达血浆分离速度的10倍，这样通过液体流速差的机制构建，实现了患者的血浆在体外多次吸附、滤过净化循环，形成高效循环通路，避免无效循环，使得血浆的净化效率大大提高，从而发挥出更好的治疗效果。

1.1.2　Li-NBAL 3.0系统的功能　Li-NBAL 3.0系统以小剂量血浆置换为基础，通过对置换过程中分离的血浆进行血浆吸附（阴离子树脂、活性炭等）、血浆滤过多次循环，补充少量新鲜血浆及白蛋白，同时全面清除血浆中各种毒素物质，能实现合成、

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

解毒代谢和平衡功能，各功能介绍如下：

（1）合成功能：通过血浆分离法选择性地从循环血液中除去病理血浆或血浆中的某些大分子致病物质，同时补充白蛋白和凝血因子等有益物质，提高机体胶体渗透压、物质转运载体水平，改善凝血因子。

（2）解毒代谢功能：通过血浆吸附、血液/血浆滤过分别清除炎性介质、胆红素、血氨、芳香族氨基酸及内毒素等多种有害物质。血浆吸附使用血液灌流器，利用其吸附原理，通过分子间的正负电荷或范德华力相互吸引，或特异性配基与目标物质结合来清除血浆中的有害物质。灌流器填充物主要为阴离子树脂、中性大孔树脂、活性炭或树脂炭等，用来清除胆红素或芳香族氨基酸、酚类及短链脂肪酸等。血液/血浆滤过是以对流方式清除血浆中的过量水分和有毒物质。术中血浆通过一个高通量血滤器，并利用负压泵造成一定的跨膜压使之以对流的方式滤过血液/血浆中的水分和溶质，尤其是以水溶性物质的清除率高。

（3）平衡功能：通过血液/血浆滤过保持水、电解质和酸碱平衡。血液/血浆滤过无再吸收功能，必须补充置换液维持水、电解质平衡。补充的方式可在滤器前输入（前稀释法）或滤器后输入（后稀释法），二者各有利弊。用各种血滤器进行对比研究发现，在相同的血流量和跨膜压力下，后稀释法的总溶质清除率总是大于前稀释法。前稀释法经过滤膜的血液已经过稀释，相对后稀释法不容易堵膜，但前稀释法所需置换液的量要远大于后稀释法。因此，目前有多种血液/血浆滤过模式以交替或成比例的方法将前稀释法和后稀释法结合在一起。

临床上可根据各医疗单位的实际情况，结合患者病因、病情及并发症，可选择上述功能单独使用，也可以对各功能进行组合使用。

1.2　白蛋白透析技术　白蛋白透析技术是利用白蛋白可以结合和转运体内各种毒性代谢产物的特性，清除体内各种与白蛋白结合的毒性代谢产物，替代肝脏解毒功能的治疗方法。其特点是有效清除蛋白结合毒素和水溶性毒素，纠正水、电解质及酸碱失衡，维持血流动力学稳定，部分白蛋白透析系统还有清除功能损伤的白蛋白，补充新鲜白蛋白的能力，但不能补充凝血因子，改善凝血功能，尤其是清除大分子物质的功能不全，使其在应用的适应证上受限。具体方法包括分子吸附再循环系统（molecular adsorbent recirculating system，MARS）、连续白蛋白净化系统、单次白蛋白通过透析以及近期发展的DIALIVE肝脏透析系统等。该技术国内应用比较少，在国外比较常用的是MARS[11]。

MARS是基于血液透析原理设计的，在临床治疗时需同时配备一台需水处理系统的在线血液透析机，也可以与不需水处理装置的床边透析机匹配使用，分为MARS膜分离及白蛋白再生循环和低流量透析3个部分协同作用。首先是将患者血液中游离的水溶性毒素借浓度梯度差转移到白蛋白再生循环，然后进一步转移到低流量透析液中，最后清除水溶性毒素。患者血液中的毒素跨越过MARS膜后立即与白蛋白再生循环中的白蛋白结合，在流经活性炭吸附柱和阴离子树脂吸附柱时白蛋白结合毒素与白蛋白分离，毒素滞留在吸附柱上。该过程反复进行，患者血液中的毒素就得到不断清除，从而发挥替代肝脏解毒功能的作用。

2　人工肝抗凝方案应用

有效的抗凝治疗，是人工肝有效治疗的保障。根据个体化原则，抗凝方案包括常规应用、限量应用、局部应用（仅针对肝素）以及无抗凝等[2]。

2.1　人工肝治疗抗凝药物使用评估　抗凝药物使用时应进行以下评估：治疗前、后患者出凝血状态评估、治疗中患者出凝血观察及监测。抗凝药物应根据患者体质量、药物代谢途径及出凝血状态等因素合理选用，术中常控制活化部分凝血活酶时间（acgivated partial thromboplastin time，APTT）参数为1.5～3倍正常值上限（upper limits of normal，ULN）或活化凝血时间（activated coagulation time，ACT）为150～200 s；当APTT>3×ULN或ACT>200 s，或治疗结束前30 min可停止抗凝药物应用。抗凝过程中，如出现活动性出血、抗凝药物过敏、体外凝血等影响治疗时，应根据病情及时调整抗凝药物，甚至停止人工肝血液净化治疗[12]。

2.1.1　评估治疗前出凝血状态

（1）了解患者是否存在活动性出血情况，常见部位有皮肤黏膜、消化道、泌尿生殖道、呼吸道出血，以及隐匿部位包括肝脾破裂出血、颅内出血等。治疗前完善以下检查：尿常规、大便潜血、血红蛋白、血小板及凝血功能，有条件的医院可进行血栓弹力图、抗凝血酶Ⅲ活性等检测。

（2）抗凝剂的使用禁忌：对抗凝药物及其拮抗剂有严重过敏等。

（3）抗凝剂种类：根据病情及医院药物选择不

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

同的抗凝药物。

（4）抗凝剂剂量：根据患者临床症状、体质量、药物代谢途径及出凝血检查等选用合适的药物剂量。

2.1.2　监测治疗中凝血状态，及时调整抗凝药物

（1）评估患者出血情况：监测血红蛋白、血小板和出凝血功能等。

（2）评估体外管路凝血情况：每 30 min 或根据人工肝治疗仪压力报警判断及时行体外管路、分离器凝血评分，观察分离器后血浆颜色等（体外分离膜凝血评级：0 级为无凝血或数条纤维凝血；Ⅰ级为分离膜<10% 纤维凝血；Ⅱ级为分离膜 10%～50% 纤维凝血；Ⅲ级为分离膜>50% 纤维凝血或体外管道静脉壶可见明显凝血块）[13-15]。

2.1.3　术后及次日观察出凝血情况　术后注意观察人工肝深静脉置管处渗血及局部血肿或其他部位出血等，拔管前超声评估置管处静脉血栓形成情况，避免血栓脱落，造成栓塞。

2.2　人工肝治疗常用抗凝药物及使用方法　人工肝治疗过程中抗凝药物的使用方法及剂量具体如表 1 所示。

2.2.1　肝素

（1）体外管路预冲：生理盐水 500 mL 加入肝素 2 500 U 预冲体外管路。

（2）首剂给药：从管路的动脉端（引出端）给予首剂肝素 15～60 U/kg，一般不超过 2 500 U（20 mg）。

（3）维持给药：7.5～30 U·kg^{-1}·h^{-1} 维持给药，控制 APTT 为（1.5～3）×ULN 或 ACT 为 150～200 s。

（4）拮抗给药：根据人工肝治疗模式不同，术毕时给予肝素总量的 1/2 至全量的鱼精蛋白中和（鱼精蛋白一般不超过 100 mg）。

2.2.2　低分子肝素

（1）体外管路预冲：生理盐水 500 mL 加入肝素 2 500 U 预冲体外管路。

（2）首剂给药：60～80 U/kg 给药（不超过单支量）或单支给药；有条件可根据出凝血时间调整给药量，使其控制在抗 Xa 0.3～0.5 U/mL。

（3）拮抗给药：根据人工肝治疗模式不同，治疗结束给予肝素总量的 1/3~1/2 量的鱼精蛋白中和。

2.2.3　阿加曲班[16]

（1）体外管路预冲：生理盐水 500 mL 加入阿加曲班 2 mg 预冲体外管路。

（2）首剂给药：肝衰竭患者 40～65 μg/kg，非肝衰竭患者 250 μg/kg。

（3）维持给药：肝衰竭患者 9～30 μg·kg^{-1}·h^{-1} 维持给药，非肝衰竭患者 30～60 μg·kg^{-1}·h^{-1}，并控制 APTT 为（1.5～3）×ULN 或 ACT 为 150～200 s。

（4）拮抗给药：输注新鲜血浆或凝血酶原复合物。

2.2.4　甲磺酸萘莫司他[17, 19-21]

（1）体外管路预冲：生理盐水 500 mL 加入甲磺酸萘莫司他 20 mg 预冲体外管路。

（2）首剂给药：从管路的动脉端（引出端）给予

表 1　人工肝治疗常用抗凝药物及使用方法[12, 16-18]

抗凝药物	适合人群	首剂量	维持量	拮抗
肝素	无明显出血，未发生血栓、显著脂质或骨质代谢异常者（如抗凝血酶Ⅲ活性<50%，可选用其他抗凝剂）	15～60 U/kg	7.5～30 U·/kg^{-1}·h^{-1}	肝素总量的 1/2 至全量的鱼精蛋白
低分子肝素	无明显出血，未发生血栓、显著脂质或骨质代谢异常者（如抗凝血酶Ⅲ活性<50%，可选用其他抗凝剂）	60～80 U/kg 或 1 支	0 或治疗时长>4 h，根据凝血监测，必要时进行追加	1/3~1/2 量的鱼精蛋白
阿加曲班	非肝衰竭患者	250 μg/kg	30-60 μg·kg^{-1}·h^{-1}	如出血可用人血纤维蛋白或凝血酶原或新鲜冰冻血浆输注
	肝衰竭患者	血栓弹力图 R 及 CI 值正常者：65 μg/kg；血栓弹力图 R 及 CI 值示低凝状态伴 PT>50 s 者：0～40 μg/kg	血栓弹力图 R 及 CI 值正常者：15～30 μg·kg^{-1}·h^{-1}；血栓弹力图 R 及 CI 值示低凝状态伴 PT>50 s 者：0～9 μg·kg^{-1}·h^{-1}	如出血可用人血纤维蛋白或凝血酶原或新鲜冰冻血浆输注
甲磺酸萘莫司他	高风险出血患者[a]	4～20 mg	1～25 mg/h	凝血酶原或新鲜冰冻血浆输注
4% 枸橼酸钠	高风险出血患者[a]；无严重低氧血症（PaO_2<60 mmHg）；或难以纠正的低血压（如大剂量升压药物应用后血压<80/40 mmHg）	100～320 mL/h（枸橼酸钠泵速（mL/h）= 1.3～1.6 倍×血流速（mL/min））	-	10% 葡萄糖酸钙（保持膜后游离钙离子浓度在 0.25～0.4 mmol/L 时，体内游离钙浓度 1.00～1.20 mmol/L）

注：“-”. 无相关数据；[a]. 指满足以下情况之一者：（1）外科手术后 3 d 内；（2）有明显出血者；（3）凝血酶原时间（PT）≥50 s；（4）活化部分凝血活酶时间≥3 倍正常值上限；（5）血小板<50×10^9/L；（6）血栓弹力图 R 值与 CI 值示低凝状态

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

首剂甲磺酸萘莫司他 3 ~ 20 mg。

(3)维持给药:1 ~ 25 mg/h 维持给药,控制 APTT 为(1. 5 ~ 3)×ULN 或 ACT 为 150 ~ 200 s。

(4)拮抗给药:输注新鲜血浆或凝血酶原复合物。

2. 2. 5　枸橼酸钠[14, 22]　使用枸橼酸钠浓度为 4%,枸橼酸钠泵速(mL/h)=1. 3 ~ 1. 6 倍×血流速(mL/min),由动脉端输入;10% 葡萄糖酸钙泵速(mL/h)=7. 7%×血流速(mL/min),由膜后静脉端输入。治疗 30 min 监测体内、体外游离钙离子浓度,治疗结束后检测体内游离钙离子浓度,全程关注低钙表现,保持膜后游离钙离子浓度在 0. 25 ~ 0. 4 mmol/L 时,体外循环抗凝效果最佳,体内游离钙浓度 1. 00 ~ 1. 20 mmol/L 为安全。

2. 2. 6　无抗凝[18]　对于高出血风险者,应尽量避免抗凝。高出血风险者是指满足以下情况之一者[22]:(1)指外科手术后 3 d 内;(2)有明显出血者;(3)凝血酶原时间≥50 s;(4) APTT≥正常值 3 倍;(5)血小板< 50×10^9/L;(6)血栓弹力图 R 值与 CI 值示低凝状态。

3　人工肝治疗的护理及操作流程

在整个治疗过程中,提供安全有效的专业护理是非常重要的。人工肝护理主要分为治疗期护理和治疗间歇期护理,护理人员应严密观察病情、规范操作流程、关注重点环节和及时处理并发症,以便顺利完成人工肝治疗。病情监测、心理护理及健康教育应自始至终贯穿整个治疗过程[15]。

3. 1　治疗期护理　治疗期护理指每次人工肝治疗过程中的护理,整体操作流程可归纳为:患者评估-上机前准备-上机-参数调节-抗凝护理-并发症处理-下机-记录,以下为各环节护理重点。

3. 1. 1　患者评估　治疗前二次评估。第一次评估:在人工肝治疗前 14 ~ 18 h 进行,评估内容包括患者基本信息、现病史、既往史、过敏史、拟定的治疗模式、穿刺部位、心理状态及有无人工肝禁忌证等。第二次评估:在人工肝治疗前 1 h 内,此次评估重点在现病史和再次确认有无人工肝禁忌证,内容主要包括患者当前主诉、症状与体征、实验室检查及监护监测数值等。

如拟股静脉置管的患者,还应做好基础腿围测量。分别标记患者双侧髌骨中点向上 15 cm 和向下 10 cm 处,用皮尺测量肢体周径并记录。测量时定人、定体位及定部位;测量时需同时记录置管侧肢体皮肤颜色、温度及足背动脉搏动情况[23]。

3. 1. 2　上机前准备:人、机、物准备

3. 1. 2. 1　操作人员和患者准备　操作人员应着工作服,按需选择防护隔离装备。操作治疗时,注意无菌操作,避免交叉感染。患者治疗时穿病号服。

3. 1. 2. 2　仪器准备　人工肝治疗仪准备:按拟定治疗模式选择治疗仪器及耗材,根据仪器指导正确安装和冲洗管路,确保冲洗结束时,体外循环管路无空气且被肝素化。

管路安装预冲及注意事项:(1)管路连接,做好自身准备,洗手戴口罩后进行管路安装,管路连接根据仪器指导下安装,安装后核查导管安装严密性,监测端口是否旋紧;(2)预冲,预冲过程中关注泵头运转和冲洗提示情况,及时排查仪器预冲中的问题;(3)抗凝剂,抗凝剂一般使用肝素、低分子肝素及阿加曲班等。注意观察患者凝血功能、ACT、血栓弹力图 R 及 CI 值的变化,及时调整。

3. 1. 3　上机:导管功能评估、体外循环建立

3. 1. 3. 1　导管功能评估　采用“一视、二触、三问和四回抽”法进行留置导管评估。一视:查看留置导管周围皮肤情况;二触:由外向穿刺口触摸,查看穿刺口有无渗液或渗血;三问:询问患者穿刺口有无疼痛或瘙痒;四回抽:回抽导管是否通畅,有无凝块等[24]。

3. 1. 3. 2　体外循环建立　指患者体内人工肝置管与已完成预冲的人工肝治疗仪导管连接,形成闭合体外循环回路。引血过程中,速度不宜过快。

3. 1. 4　参数设置　治疗参数设置、报警参数设置　根据拟定治疗模式及患者情况,设置合理的治疗参数及报警参数。

3. 1. 5　抗凝护理　根据患者凝血情况及治疗期间各压力值波动情况,及时调整抗凝剂。

3. 1. 6　并发症处理　操作人员应严密观察患者症状体征变化,规范操作流程,避免各类并发症发生。

3. 1. 7　下机

(1)治疗结束后,点击“停止”结束治疗模式,进入回收模式,根据仪器提示将空气检测夹固定在相应位置以检测空气是否进入管路,回收过程中,注意控制回收速度和容量。回输过程中严密观察患者生命体征,以免回输液体过快导致患者充血性心律失常或左心衰。

(2)导管冲封管及固定。执行正确的冲封管,包括冲封管溶液、浓度及液量,冲管时的压力及冲

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

封管技术。冲管液的剂量应不低于导管及其附加装置管腔总容积的2倍;封管液的剂量应为导管及其附加装置管腔总容积的1.2倍[25-27]。

(3)按照医院感染防控要求进行医疗垃圾处理。

3.1.8　记录　及时准确完成人工肝治疗记录单。

3.2　治疗间歇期护理　治疗间歇期护理是指2次人工肝治疗间歇期间的护理,主要有以下内容:迟发型并发症的发现和处理、饮食指导、活动指导、留置血管通路护理和拔管后护理。

3.2.1　迟发型并发症的观察和处理　人工肝的不良反应主要发生在人工肝治疗过程中,但根据不同方法或个体差异,约10%不良反应发生在术后24~48 h。如迟发性过敏反应、失衡综合征和低血钙等。

3.2.2　饮食指导[28]　肝衰竭和肝移植患者的能量需求一般在25~35 kcal·kg^{-1}·d^{-1},蛋白质需求在1.2~1.5 g·kg^{-1}·d^{-1},脂肪需求在25%~40%的总能量,碳水化合物需求在40%~60%的总能量。应该避免过度或不足的营养供给,可每日3~5餐。

营养配方:重症肝衰竭和肝移植患者应该选择适合的特殊配方,包括富含支链氨基酸、中链甘油三酯、可溶性纤维及抗氧化剂等成分的配方。也可以根据患者的具体情况添加一些药物或营养素,如乳果糖、益生菌、谷氨酰胺及精氨酸等。

3.2.3　活动指导　避免患者因为人工肝置管限制自身活动;病情允许下,鼓励适当活动;可指导患者在活动时用手自己按压置管穿刺处。

3.2.4　人工肝置管护理　护理人员需每班评估及记录;注意导管深度,若发生渗血、出血等情况及时更换敷料,至少每72小时进行专科置管维护;指导患者及家属在有置管意外滑出时如何处理;如为股静脉置管还应动态监测双侧肢体周径及皮肤情况,如有异常,及时与人工肝医护人员联系。

3.2.5　人工肝置管拔管护理[29]　拔管前观察是否有置管处局部感染,行血管超声检查;拔管后局部加压包扎,置管侧制动6 h,24 h内卧床休息;拔管后继续观察局部创面情况。

3.3　心理护理　有效的心理护理能消除或减轻患者紧张、焦虑等情绪负担,能提高患者的主观能动性及医护患者良性互动。护士及时评估患者的心理状态及家庭、社会支持状况;可给予人工肝治疗宣教册或口头宣教,提供人工肝治疗科普宣传,以减轻或缓解患者紧张或焦虑情绪。

3.4　治疗过程中设备常见报警原因及处理　治疗过程中,患者病情变化、体外循环通路异常和医护人员操作不当等原因,可引起治疗仪器的报警,医护人员应及时分析原因,排除故障。

3.4.1　断电报警　治疗时如遇断电停电,应根据治疗仪器的蓄电功能采取对策,如不能及时恢复供电,应尽快终止治疗。

3.4.2　压力报警　引血不良或采血压上限报警常因患者引血流速未达到目标设置值而致,应检查患者引血穿刺部位状态、体外循环通路有无弯曲折叠、体外循环通路中有无凝块或血栓。静脉压上限报警时应检查患者回血穿刺部位状态、静脉壶到回血部的循环通路有无弯曲折叠或有无凝块或血栓。静脉压下限报警时应检查静脉壶到回血部的循环通路中所有接口和血管通路有无接口松动、脱落等情况造成的漏血,针头脱落等异常现象。动脉压报警或动脉压上限报警,应检查体外循环通路有无弯曲折叠、体外循环通路中有无凝块或血栓。跨膜压报警时应检查分离器或滤过器有无堵孔,体外循环通路有无折叠或弯曲。

3.4.3　抗凝报警　应检查注射器安装是否正确,注射器通路有无折叠或弯曲。

3.4.4　补浆、置换液报警　补浆、置换液空报警应检查补浆、置换液是否输注完毕,检查空气检测器安装是否正确。补浆、置换液填充异常应检查补浆、置换液通路有无折叠弯曲,补浆、置换液有无输注完毕。

3.4.5　气泡报警　应查看体外循环通路里气泡情况,特别是静脉壶和回血部之间,如气泡量过大,应暂停血泵运转,以免空气进入患者体内。

3.5　抗凝的监测　治疗模式不同,患者血液凝血状态差异较大,为确定个体化的抗凝治疗方案,应实施动态凝血状态监测,包括治疗前、治疗中和结束后凝血状态的监测。

4　人工肝治疗适应证

人工肝治疗适用于各类存在致病物质或代谢障碍导致中间产物堆积的患者[1-2, 30-31]。

(1)各种病因引起的肝衰竭前、早及中期患者;晚期肝衰竭患者病情重、并发症多,应权衡利弊,慎重进行治疗,同时积极寻求肝移植机会[32-38]。

(2)终末期肝病肝移植前等待肝源、肝移植术后排异反应及移植肝无功能、ABO血型不合肝移植围手术期脱敏治疗的患者[39]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

（3）严重胆汁淤积性肝病经内科药物治疗效果欠佳者、各种原因引起的高胆红素血症。

（4）存在免疫系统失衡相关的组织损伤和“细胞因子风暴”的重症患者[40-42]。

（5）其他自身免疫性疾病，且疾病危重或者无其他有效治疗手段时可采用人工肝治疗，血栓性微血管病变、血栓性血小板减少性紫癜、视神经脊髓炎、自身免疫性神经系统疾病及结缔组织病等导致器官功能衰竭的患者[43]。

（6）代谢异常疾病，如家族性遗传性高胆固醇血症、高脂血症引起的急性重症胰腺炎、妊娠期高脂血症及妊娠急性脂肪肝等脂质代谢异常所致疾病的患者[44]。

（7）化学物、毒物引起的急性中毒患者[45]。

5　人工肝治疗的相对禁忌证[1-2, 12, 31]

（1）严重活动性出血或弥漫性血管内凝血者；

（2）对治疗过程中所用耗材、血制品或药物等严重过敏者；

（3）血流动力学不稳定者；

（4）心脑血管意外所致梗死非稳定者。

病情治疗需要，有相对禁忌证时经与患者或其家属充分知情同意，仍可通过选择相对安全的治疗模式进行治疗。

6　人工肝治疗的常见并发症及处理

6.1　出血　人工肝治疗的患者本身存在凝血功能障碍，予药物抗凝时，部分患者可出现深静脉置管处、消化道及颅内出血等并发症。术中若出现出血情况，先中止治疗，给予相应处理。若治疗间歇期出现出血情况，则根据不同部位及出血量，酌情联合多学科治疗。

6.1.1　置管处出血　临床表现为深静脉置管处渗血、皮下出血或血肿，严重者可危及生命。原因可能有：深静脉置管时损伤小动脉或静脉，留置导管滑脱或破损等。一旦发现出血立即进行压迫止血，在循环稳定的情况下积极寻找出血部位，必要时可请血管外科会诊，给予血管介入治疗[27]。治疗结束后拔除导管时，应特别注意压迫位点、手法以及压迫时间，避免拔管后出血[2]。

6.1.2　消化道出血　临床表现为呕血、血便及黑便，严重者可出现烦躁、口渴、皮肤苍白、湿冷、脉细速甚至血压下降及休克等症状。对出血倾向明显或大便潜血试验阳性的患者，术中抗凝应减少抗凝药物用量。一旦出现消化道大出血，应正确评估出血量，及时扩容、药物止血及内镜下止血等治疗，必要时可输血[46]。

6.1.3　颅内出血　颅内出血为最严重的出血性并发症，易出现脑疝，须及时处理[47]。

6.2　体外循环管路凝血　人工肝治疗时若抗凝药物用量不足，容易出现体外循环管路凝血和深静脉留置导管内凝血。治疗过程中，若出现跨膜压（transmembrane pressue，TMP）急剧上升，随之动脉压也逐步升高，血浆分离器、滤器或灌流器中观察到血凝块形成，须考虑出现体外循环管路凝血。首先应采取等渗盐水进行冲洗，或加大抗凝药物维持剂量，继续观察各测压值的变化。若压力检测仍超过警戒线，则需更换体外循环管路。治疗结束后，为防止深静脉留置导管内凝血，要足量使用抗凝药物封管，并在治疗间歇期定期进行管路维护，观察管路是否通畅，及时清除血凝块[2]。

6.3　深静脉血栓[26, 48]　患者出现置管处软组织肿胀疼痛时，应及时行深静脉B超检查，确定有无血栓形成。如发现血栓，应择机拔除导管，并密切观察有无血栓脱落造成组织器官栓塞的情况，酌情使用抗凝药物。

6.4　低血压[2]　为减少低血压风险，治疗期间给予心电监护，密切观察血压、心率变化，并根据患者基础情况，给予下述预防措施：（1）低蛋白血症患者，在治疗前或术中输血浆、白蛋白或其他胶体溶液，维持患者血浆渗透压；（2）严重贫血患者，在治疗前应输注红细胞纠正贫血；（3）药物或血浆过敏者，预防性抗过敏治疗；（4）纠正酸碱失衡、水电解质紊乱；（5）治疗心律失常。

应急处理：一旦出现头晕、出汗等不适，心电监护提示血压下降，应暂停血浆分离，若考虑容量性因素，则快速输注晶体液以补充血容量，经补液治疗后血压仍无改善者，联合使用血管活性药物；若考虑心源性因素，则立即予以血管活性药物或纠正心律失常药物[49]。

6.5　继发感染

6.5.1　与深静脉留置导管相关的感染[50-51]　深静脉置管患者若出现发热，要警惕导管相关感染，及时进行血培养，必要时拔除留置管行导管分段培养。在获得培养结果报告前可经验性使用抗菌药物。

6.5.2　血液制品生物安全　人工肝治疗模式中血浆置换需要大量的异体血浆，需要重视血液制品生

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

物安全，注意血源病毒学检测结果的监测。

6.6　过敏反应[52]　治疗过程中的使用药物、血浆或代血浆制品，均有可能造成过敏表现，如头面部麻木瘙痒、风团样皮疹及恶心呕吐甚至心脏骤停等。若出现过敏表现，应立即停用可疑药物或血浆，尽快抗过敏治疗，根据过敏轻重程度选择口服或静脉用药。

6.7　肝素诱导的血小板减少症[53]　肝素诱导的血小板减少症（heparin induced thrombocytopenia，HIT）是由抗体介导的肝素不良反应，临床上以血小板计数降低为主要表现，但是出血风险降低，而血栓风险增加，易引发动脉、静脉血栓形成，严重者甚至导致死亡。HIT 患者一经诊断或者高度怀疑应立即停用肝素，并接受非肝素类抗凝药物治疗。

7　人工肝治疗的管理制度

为加强医疗机构人工肝血液净化室/人工肝血液净化中心（简称中心）的规范管理，应建立人工肝的管理制度，主要内容包括管理职责、质量管理、感染预防和控制、人员培训和职业安全防护和检查评估等。可参照国家卫生健康委员会办公厅印发的《血液净化标准操作规程（2021 版）》[54]进行管理。

7.1　管理职责　设负责人全面负责中心医疗质量管理工作。三级医院中心的负责人应当由具备副高及以上专业技术职务任职资格的执业医师担任；二级医院及其他医疗机构中心的负责人应当具有中级及以上专业技术职务任职资格的执业医师担任。配备护士长或护理组长，负责各项规章制度的督促落实和中心的日常管理。负责人工肝治疗、护理的医护人员应具有人工肝血液净化操作的上岗证。根据人工肝血液净化机和患者的数量以及人工肝血液净化环境布局，合理安排护士，床护比可参照当地重症监护病房。

7.2　质量管理　经地方卫生行政部门批准并进行执业登记后，方可开展人工肝血液净化工作。建立医疗质量管理的相关制度，定期开展医疗质量控制工作，持续改进医疗质量。

7.3　感染预防与控制　加强医源性感染的预防与控制工作，建立并落实相关规章制度和工作规范，科学设置工作流程，降低发生医院感染的风险。工作区域应当达到以下要求：（1）人工肝血液净化治疗区、治疗室等区域应当达到《医院消毒卫生标准》中规定Ⅲ类环境的要求；（2）患者使用的床单、被套、枕套等物品应当一人一用一更换；（3）患者进行人工肝血液净化治疗时应当严格限制非工作人员进入人工肝血液净化治疗区。

按照《医院感染管理办法》，严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范。人工肝血液净化中心使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定。一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用。

7.4　人员培训　建立人工肝血液净化中心工作人员岗位规范化培训和考核制度，加强继续教育，提高工作人员的业务技术水平。

7.5　检查评估　地方各级卫生行政部门负责对辖区医疗机构人工肝血液净化中心进行定期和不定期的检查评估。

执笔专家（按拼音首字母排序）：

陈佳佳　黄建荣　刘小丽　刘元春　徐小微　章华芬　章益民　朱丹华　朱梦飞

撰写组成员（按拼音首字母排序）：

白　浪　曹海芳　陈　韬　陈佳佳　邓国宏　杜　翔　龚国忠　韩　英　黄小平　黄建荣　金清龙　兰英华　李　晖　李家斌　李兰娟　李玉芳　李智伟　廖柏明　林　春　刘景院　刘俊平　刘小丽　刘元春　陆　爽　马　臻　孟庆华　彭　亮　任万华　石小枫　宋红丽　孙丽华　王　艳　王介非　吴　涛　谢敬东　熊墨龙　徐小微　游绍莉　章华芬　章益民　张立婷　张缭云　郑欢伟　周东辉　周俊英　朱丹华　朱　英　朱梦飞

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1]　中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组. 非生物型人工肝支持系统治疗肝衰竭指南（2009 年版）[J]. 中华临床感染病杂志，2009，2（6）：321-325. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2009.06.001.
Liver Failure and Artificial Liver Group，Branch of Infectious Diseases，Chinese Medical Association. Guideline for non-bioartificial liver support systems in treatment of liver failure（2009）[J]. Chin J Clin Infect Dis，2009，2（6）：321-325. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2009.06.001.（in Chinese）

[2]　中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组. 非生物型人工肝治疗肝衰竭指南（2016 年版）[J]. 中华临床感染病杂志，2016，9（2）：97-103. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2016.02.001.
Liver Failure and Artificial Liver Group，Branch of Infectious Diseases，Chinese Medical Association. Guideline for non-bioartificial liver support systems in treatment of liver failure：2016 update [J]. Chin J Clin Infect Dis，2016，9（2）：97-103. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2016.02.001.（in Chinese）

[3]　Liu X，Zhang Y，Xu X，et al. Evaluation of plasma exchange

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

and continuous veno-venous hemofiltration for the treatment of severe avian influenza A (H7N9): A cohort study[J]. Ther Apher Dial, 2015, 19(2): 178-184. DOI: 10.1111/1744-9987.12240.

[4] Ronco C, Bagshaw SM, Bellomo R, et al. Extracorporeal blood purification and organ support in the critically Ill patient during COVID-19 pandemic: Expert review and recommendation [J]. Blood Purif, 2021, 50(1): 17-27. DOI: 10.1159/000508125.

[5] Dai X, Zhang Y, Yu L, et al. Effect of artificial liver blood purification treatment on the survival of critical Ill COVID-19 patients[J]. Artif Organs, 2021, 45(7): 762-769. DOI: 10.1111/aor.13884.

[6] Zhang Y, Yu L, Tang L, et al. A promising anti-cytokine-storm targeted therapy for COVID-19: The artificial-liver blood-purification system[J]. Engineering (Beijing), 2021, 7(1): 11-13. DOI: 10.1016/j.eng.2020.03.006.

[7] Fujiwara K, Abe R, Yasui S, et al. High recovery rate of consciousness by high-volume filtrate hemodiafiltration for fulminant hepatitis[J]. Hepatol Res, 2019, 49(2): 224-231. DOI: 10.1111/hepr.13255.

[8] Xiao LL, Xu XW, Huang KZ, et al. Artificial liver support system improves short-term outcomes of patients with HBV-associated acute-on-chronic liver failure: A propensity score analysis[J]. Biomed Res Int, 2019, 2019: 3757149. DOI: 10.1155/2019/3757149.

[9] Wang XH, Peng B, Zhang L, et al. Mixed mode of artificial liver support in patients with acute-on-chronic liver failure: A retrospective cohort study[J]. Hepatol Int, 2023, 17(5): 1241-1250. DOI: 10.1007/s12072-023-10573-2.

[10] Zhou N, Li J, Zhang Y, et al. Efficacy of coupled low-volume plasma exchange with plasma filtration adsorption in treating pigs with acute liver failure: A randomised study[J]. J Hepatol, 2015, 63(2):378-387. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.03.018

[11] Kapoor D. Molecular adsorbent recirculating system: Albumin dialysis-based extracorporeal liver assist device[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2002, 17 Suppl 3: S280-S286. DOI: 10.1046/j.1440-1746.17.s3.14.x.

[12] 李兰娟. 李氏人工肝实战手册[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2020.
Li LJ. Li's artificial liver practical manual[M]. Hangzhou: Zhejiang University press, 2020. (in Chinese)

[13] 陈香美. 现代慢性肾衰竭治疗学[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2001.
Chen XM. Modern treatment of chronic renal failure[M]. Beijing: Beijing Science and Technology Press, 2001. (in Chinese)

[14] 鄢建军, 杨瑞, 杜翔, 等. 改良连续静-静脉血液滤过中局部枸橼酸抗凝的应用[J]. 护理学杂志, 2006, 21(7): 5-6. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4152.2006.07.002.
Yan JJ, Yang R, Du X, et al. Application of regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemofiltration[J]. Journal of Nursing Science, 2006,21(7):5-6. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4152.2006.07.002. (in Chinese)

[15] 崔岩. 实用血液净化护理手册[M]. 北京: 人民军医出版社, 2012.
Cui Y. Practical blood purification nursing manual[M]. Beijing: People's Military Medical Press, 2012. (in Chinese)

[16] 邹鹏飞,屠明敏,戴霞红,等. 小剂量阿加曲班与低分子肝素在李氏人工肝治疗中抗凝疗效及安全性比较[J]. 中华临床感染病杂志, 2019, 12(3): 201-205. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2019.03.008.
Zou PF, Tu MM, Dai XH, et al. Comparison of anticoagulation efficacy and safety between small dose argatroban and low molecular weight heparin applied in Li's artificial liver support system[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2019,12(3): 201-205. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2019.03.008. (in Chinese)

[17] Nakae H, Fukuda H, Okuyama M, et al. Selective plasma exchange for critically Ill patients accompanied with thrombocytopenia[J]. Ther Apher Dial, 2016, 20(4): 339-341. DOI: 10.1111/1744-9987.12464.

[18] 黄汉红. 阿加曲班在高危出血血液透析患者治疗中的疗效分析[J]. 实用药物与临床, 2015, 18(9): 1037-1040. DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.201509007.
Huang HH. Application of argatroban in the treatment of hemodialysis patients at high risk of bleeding[J]. Practical Pharmacy and Clinical Remedies, 2015,18(9):1037-1040. DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.201509007. (in Chinese)

[19] Davenport A. What are the anticoagulation options for intermittent hemodialysis? [J]. Nat Rev Nephrol, 2011, 7(9): 499-508. DOI: 10.1038/nrneph.2011.88.

[20] Han SJ, Kim HS, Kim KI, et al. Use of nafamostat mesilate as an anticoagulant during extracorporeal membrane oxygenation[J]. J Korean Med Sci, 2011, 26(7): 945-950. DOI: 10.3346/jkms.2011.26.7.945.

[21] Lee YK, Lee HW, Choi KH, et al. Ability of nafamostat mesilate to prolong filter patency during continuous renal replacement therapy in patients at high risk of bleeding: A randomized controlled study [J/OL]. PLoS One, 2014, 9(10): e108737. DOI: 10.1371/journal.pone.0108737.

[22] Ma Y, Chen F, Liu C, et al. A novel predictive score for citrate accumulation among patients receiving artificial liver support system therapy with regional citrate anticoagulation[J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 12861. DOI: 10.1038/s41598-020-69902-2.

[23] 中国静脉介入联盟, 中国医师协会介入医师分会外周血管介入专业委员会. 下肢深静脉血栓形成介入治疗护理规范专家共识[J]. 介入放射学杂志, 2020, 29(6): 531-540. DOI: 10.3969/j.issn.1008-794X.2020.06.001.
China Intravenous Intervention Alliance, Professional Committee on Peripheral Vascular Intervention of Intervention Physician Branch of Chinese Medical Doctor Association. Expert consensus on the nursing standards of interventional therapy for deep venous thrombosis of lower extremities [J]. Journal of Interventional Radiology, 2020, 29(6): 531-540. DOI: 10.3969/j.issn.1008-794X.2020.06.001. (in Chinese)

[24] 中华护理学会传染病护理专业委员会,湖南省护理学会传染病护理专业委员会,湖南省医学会感染病学专业委员会肝衰竭和人工肝学组. 经皮股静脉人工肝临时血管通路管理的专家共识[J]. 循证护理, 2022, 8(5): 614-619. DOI: 10.12102/j.issn.2095-8668.2022.05.009.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Infectious Disease Nursing Professional Committee of Chinese Nursing Association, Infectious Disease Nursing Professional Committee of Hunan Nursing Association, Liver Failure and Artificial Liver Group of Infectious Diseases Professional Committee of Hunan Medical Association. Expert consensus on management of transcutaneous femoral vein as temporary vascular access for artificial liver [J]. Chinese Evidence-Based Nursing, 2022,8(5):614-619. DOI: 10.12102/j.issn.2095-8668.2022.05.009. (in Chinese)

[25] 中国医院协会血液净化中心分会血管通路工作组. 中国血液透析用血管通路专家共识(第2版)[J]. 中国血液净化, 2019, 18(6): 365-381. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4091.2019.06.001.
Vascular Access Working Group, Blood Purification Center Branch, Chinese Hospital Association. Expert consensus on vascular pathways for hemodialysis in China (2nd edition) [J]. Chin J Blood Purif, 2019, 18(6): 365-381. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4091.2019.06.001. (in Chinese)

[26] 中华医学会外科学分会血管外科学组. 深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)[J]. 中国血管外科杂志(电子版), 2017, 9(4): 250-257. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7429.2017.04.003.
Vascular Surgery Group, Surgery Branch, Chinese Medical Association. Guidelines for the diagnosis and treatment of deep venous thrombosis (3rd edition) [J]. Chin J Vasc Surg (Electronic Versin), 2017, 9(4): 250-257. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7429.2017.04.003. (in Chinese)

[27] 中国重症血液净化协作组. 重症血液净化血管通路的建立与应用中国专家共识(2023)[J]. 中华医学杂志, 2023, 103(17): 1280-1295. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220915-01949.
Chinese Cooperation Group of Critical Care Blood Purification. Chinese expert consensus on the establishment and application of vascular access of critical care blood purification (2023) [J]. Natl Med J China, 2023, 103(17): 1280-1295. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220915-01949. (in Chinese)

[28] Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease [J]. Nutr Hosp, 2022, 39(2): 434-472. DOI: 10.20960/nh.03856.

[29] 中华护理学会静脉输液治疗专业委员会. 临床静脉导管维护操作专家共识[J]. 中华护理杂志, 2019, 54(9): 1334-1342. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2019.09.011.
Intravenous Therapy Committee of Chinese Nursing Association. Expert consensus on venous catheter maintenance [J]. Chin J Nurs, 2019, 54(9): 1334-1342. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2019.09.011. (in Chinese)

[30] 叶卫江,李兰娟. 血浆置换联合连续性血液净化在肝衰竭中的应用 [J]. 国外医学(流行病学传染病学分册), 2004, 31(3): 146-149. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4149.2004.03.006.
Ye WJ, Li LJ. The application of combining plasma exchange and continuous blood purification in hepatic failure[J]. Foreign Medical Sciences Epidemiology Lemology, 2004, 31(3): 146-149. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4149.2004.03.006. (in Chinese)

[31] Tandon R, Froghi S. Artificial liver support systems [J]. J Gastroenterol Hepatol, 2021, 36(5): 1164-1179. DOI: 10.1111/jgh.15255.

[32] Maiwall R, Bajpai M, Singh A, et al. Standard-volume plasma exchange improves outcomes in patients with acute liver failure: A randomized controlled trial [J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2022, 20(4): e831-e854. DOI: 10.1016/j.cgh.2021.01.036.

[33] Takikawa Y, Kakisaka K, Suzuki Y, et al. Multicenter study on the consciousness-regaining effect of a newly developed artificial liver support system in acute liver failure: An on-line continuous hemodiafiltration system [J]. Hepatol Res, 2021, 51(2): 216-226. DOI: 10.1111/hepr.13557.

[34] Yang L, Wu T, Li J, et al. Artificial liver treatment improves survival in patients with hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure: A case-control matched analysis [J]. Hepatol Res, 2020, 50(6): 656-670. DOI: 10.1111/hepr.13497.

[35] Li P, Liang X, Xu S, et al. A non-bioartificial liver support system combined with transplantation in HBV-related acute-on-chronic liver failure [J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 2975. DOI: 10.1038/s41598-021-82719-x.

[36] Chen JJ, Huang JR, Yang Q, et al. Plasma exchange-centered artificial liver support system in hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure: A nationwide prospective multicenter study in China [J]. Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2016, 15(3): 275-281. DOI: 10.1016/s1499-3872(16)60084-x.

[37] Larsen FS, Schmidt LE, Bernsmeier C, et al. High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: An open randomised controlled trial [J]. J Hepatol, 2016, 64(1): 69-78. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.08.018.

[38] Xu W, Li Y, Wang L, et al. Efficacy and safety of combination treatment of double plasma molecular adsorption system and low volume plasma exchange for patients with hepatitis B virus related acute-on-chronic liver failure: A multicentre randomised controlled clinical trial [J]. BMJ Open, 2021, 11(12): e047690. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-047690.

[39] Ocak I. A 15-year retrospective study of supportive extracorporeal therapies including plasma exchange and continuous venovenous hemodiafiltration of 114 adults with acute liver failure awaiting liver transplantation [J]. Ann Transplant, 2023, 28: e939745. DOI: 10.12659/AOT.939745.

[40] Guo J, Xia H, Wang S, et al. The artificial-liver blood-purification system can effectively improve hypercytokinemia for COVID-19 [J]. Frontiers In Immunology, 2020, 11: 586073. DOI: 10.3389/fimmu.2020.586073.

[41] Garbero E, Livigni S, Ferrari F, et al. High dose coupled plasma filtration and adsorption in septic shock patients. Results of the COMPACT-2: A multicentre, adaptive, randomised clinical trial [J]. Intensive Care Med, 2021, 47(11): 1303-1311. DOI: 10.1007/s00134-021-06501-3.

[42] Xia Q, Xu K, Yu L, et al. Application value of artificial liver support system in the treatment of cytokine storm in patients with COVID-19 [J]. Int Immunopharmacol, 2021, 90: 107120. DOI: 10.1016/j.intimp.2020.107120.

[43] Hirano R, Namazuda K, Hirata N. Double filtration plasmapheresis: Review of current clinical applications [J]. Ther Apher Dial, 2021, 25(2): 145-151. DOI: 10.1111/

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1744-9987. 13548.

[44] Albayrak M, Yıldız A, Ateş N, et al. The efficacy of double filtration plasmapheresis in the treatment of homozygous familial hypercholesterolemia: A single-center experience[J]. Transfus Apher Sci, 2019, 58(1): 61-64. DOI: 10. 1016/j. transci. 2018. 11. 007.

[45] La Manna G, Donati G. Coupled plasma filtration adsorption: A multipurpose extracorporeal detoxification therapy[J]. Blood Purif, 2018, 46(3): 228-238. DOI: 10. 1159/000490234.

[46] Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: Guideline recommendations from the international consensus group[J]. Annals Intern Med, 2019, 171(11): 805-822. DOI: 10. 7326/M19-1795.

[47] 程忻,仲伟逸,董漪,等. 中国脑血管病临床管理指南(第2版)(节选)——第6章蛛网膜下腔出血临床管理推荐意见[J]. 中国卒中杂志, 2023, 18(9): 1024-1029. DOI: 10. 3969/j. issn. 1673-5765. 2023. 09. 008.
Cheng X, Zhong WY, Dong Y, et al. Chinese stroke association guidelines for clinical management of cerebrovascular diseases (second edition) (excerpt) -chapter six clinical management of subarachnoid hemorrhage [J]. Chin J Stroke, 2023, 18(9): 1024-1029. DOI: 10. 3969/j. issn. 1673-5765. 2023. 09. 008. (in Chinese)

[48] Khan F, Tritschler T, Kahn SR, et al. Venous thromboembolism[J]. Lancet, 2021, 398(10294): 64-77. DOI: 10. 1016/S0140-6736(20)32658-1.

[49] McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure [J]. Eur Heart J, 2021, 42(36): 3599-3726. DOI: 10. 1093/eurheartj/ehab368.

[50] Towns ML, Jarvis WR, Hsueh PR. Guidelines on blood cultures[J]. J Microbiol Immunol Infect, 2010, 43(4): 347-349. DOI: 10. 1016/S1684-1182(10)60054-0.

[51] Chaves F, Garnacho-Montero J, Del Pozo JL, et al. Diagnosis and treatment of catheter-related bloodstream infection: Clinical guidelines of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology and (SEIMC) and the Spanish Society of Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC)[J]. Med Intensiva (Engl Ed), 2018, 42(1): 5-36. DOI: 10. 1016/j. medin. 2017. 09. 012.

[52] Soutar R, McSporran W, Tomlinson T, et al. Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions[J]. Br J Haematol, 2023, 201(5): 832-844. DOI: 10. 1111/bjh. 18789.

[53] 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会,《中华医学杂志》编辑委员会. 肝素诱导的血小板减少症中国专家共识(2017)[J]. 中华医学杂志, 2018, 98(6): 408-417. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 0376-2491. 2018. 06. 003.
Specialty Committee on Prevention and Treatment of Thrombosis of Chinese College of Cardiovascular Physicians, National Medical Journal of China. Chinese expert consensus on heparin induced thrombocytopenia (2017)[J]. Natl Med J China, 2018, 98(6): 408-417. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 0376-2491. 2018. 06. 003. (in Chinese)

[54] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 血液净化标准操作规程(2021版)[S]. 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 2021.
National Health Commission of the People's Republic of China. Standard operating procedures for blood purification (2021 version) [S]. National Health Commission of the People's Republic of China, 2021. (in Chinese)

(收稿日期:2023-12-05)
(本文编辑:李亭亭 金建华)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊可直接使用的医学缩略语

AIDS	获得性免疫缺陷综合征	HBeAg	乙型肝炎e抗原	PLT	血小板
Alb	白蛋白	HBsAg	乙型肝炎表面抗原	PT	凝血酶原时间
ALT	丙氨酸转氨酶	HBV	乙型肝炎病毒	RNA	核糖核酸
AST	天冬氨酸转氨酶	HCV	丙型肝炎病毒	RBC	红细胞
CDC	疾病预防控制中心	HIV	人类免疫缺陷病毒	TBil	总胆红素
Cr	肌酐	ICU	重症监护病房	WBC	白细胞
CT	计算机X线断层照像术	IFN	干扰素	WHO	世界卫生组织
DNA	脱氧核糖核酸	IL	白细胞介素	抗-HBs	乙型肝炎表面抗体
Hb	血红蛋白	MRI	磁共振成像	抗-HBc	乙型肝炎核心抗体
HBcAg	乙型肝炎核心抗原	PCR	聚合酶链反应	抗-HBe	乙型肝炎e抗体

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究